74. Национална Олимпиада по математика

за ученици от VIII до XII клас

Областен кръг

Задача 10.1. Да се реши в реални числа уравнението

$$\sqrt{x^4 - 2ax^3 + (a^2+1)x^2 - ax - 2} = 3x^2 - 3ax + 7$$

при: а) $a = 2$; б) $a = 3$.

Отговор. а) няма решение; б) $x_{1,2} = \frac{6 \pm \sqrt{2}}{4}$.

Решение. Да забележим, че изразът под квадратния корен може да бъде записан във вида

$$(x^2 - ax - 1)(x^2 - ax + 2).$$

Значи след полагането $u := x^2 - ax - 1$ уравнението приема вида

$$\sqrt{u^2 + 3u} = 3u + 10.$$

Дефиниционната област на последното е $u \in (-\infty, -3] \cup [0, +\infty)$. При $u < -\frac{10}{3}$ дясната страна е отрицателна и уравнението няма решение. При $u \geq -\frac{10}{3}$, т.е. $u \in [-\frac{10}{3}, -3] \cup (0, +\infty)$ след повдигане на квадрат то е еквивалентно на

$$u^2 + 3u = 9u^2 + 60u + 100 \iff 8u^2 + 57u + 100 = 0.$$

Корените на последното квадратно уравнение са $u_1 = -4$, $u_2 = -\frac{25}{8}$. Обаче само u_2 е сред допустимите стойности, откъдето след връщане в полагането получаваме уравнението

$$x^2 - ax - 1 = -\frac{25}{8} \iff x^2 - ax + \frac{17}{8} = 0. \qquad (\dagger)$$

а) При $a = 2$ (†) приема вида $x^2 - 2x + \frac{17}{8} = 0$ и има дискриминанта $D_1 = 4 - \frac{17}{2} < 0$, т.е. то няма реални корени.

б) При $a = 3$ (†) приема вида $x^2 - 3x + \frac{17}{8} = 0$ и има дискриминанта $D_2 = 9 - \frac{17}{2} = \frac{1}{2}$ и значи корените му са

$$x_{1,2} = \frac{6 \pm \sqrt{2}}{4}.$$

Оценяване. (7 точки) *При отделно решаване на двете уравнения:* 3 т. за а), от които 2 т. за достигане до квадратно уравнение за x и 1 т. за доказване, че то няма решения; 4 т. за б), от които 2 т. за достигане до квадратно уравнение за x и 2 т. за намирането на $x_{1,2}$. Отнема се 1 т., ако липсва проверка на решенията или обосновка, че всички направени преобразования са еквивалентни.

При директно решаване на параметричното уравнение: 5 т. за пълното му решаване, от които 2 т. за разлагане на израза под квадратния корен и въвеждане на u, 1 т. за съставяне на уравнение за u и определяне на дефиниционната му област и 2 т. за правилното му решаване; 1 т. за извод при $a = 2$; 1 т. за извод при $a = 3$.

Задача 10.2. Даден е вписан четириъгълник $ABCD$ с пресечена точка E на диагоналите AC и BD, за който $AD \neq BC$. Точките M и N са средите на страните AD и BC. Описаната окръжност около триъгълника EMN пресича лъчите $DA^{\rightarrow}$ и $CB^{\rightarrow}$ в точките X и Y. Точка F е пресечна на правите AD и BC. Ако EF е перпендикулярна на MN, то да се докаже, че E е центърът на описаната около триъгълника FXY окръжност.

Решение. Най-напред ще докажем, че $EX = EY$. От вписания $ABCD$ получаваме подобието $\triangle AED \sim \triangle BEC$. Сега EM и EN са съответни медиани в тези два триъгълника, следователно $\measuredangle EMA = \measuredangle BNE$. Оттук

$$\measuredangle YXE = 180^\circ - \measuredangle ENY = 180^\circ - \measuredangle ENB = 180^\circ - \measuredangle EMA = 180^\circ - \measuredangle EMX = \measuredangle EYX,$$

откъдето $E \in S_{XY}$. Нека $FH \perp XY$, като $H \in XY$. Сега

$$\measuredangle YFE = 90^\circ - \measuredangle MNF = 90^\circ - \measuredangle FXY = 90^\circ - \measuredangle FXH = \measuredangle XFH.$$

Ако E' е центърът на описаната окръжност около триъгълника FXY, то $\measuredangle YFE' = 90^\circ - FXY = \measuredangle YFE$, откъдето $E \in FE'$. Значи остава да проверим, че $S_{XY} \neq FE'$, т.е. да проверим, че $FX \neq FY$. Ако допуснем противното, то ще получим, че четириъгълникът

Свалено от Klasirane.com

$XYNM$ е равнобедрен трапец, откъдето и $EM = EN$. Следователно $\triangle AED \cong \triangle BEC$, т.е. $AD = BC$, което е противоречие с условието. С това задачата е решена.

Оценяване. (7 точки) 5 т. за $E \in S_{XY}$ и $E \in FE'$ (от които 3 т., ако е доказано само едното); 2 т. за завършване на решението (от които 1 т. за обосновка на $S_{XY} \neq FE'$).

Задача 10.3. Аделина и Борис играят турнир от k мача по тенис на маса, където k е естествено число. Всеки мач се състои от по 2025 гейма, номерирани $1, 2, \ldots, 2025$. Във всеки гейм има победител. За всеки мач има картонче, на едната страна на което се записват номерата на геймовете в този мач, спечелени от Аделина, а на другата – спечелените от Борис. Да се намери най-малкото k, за което е сигурно, че в края на турнира всички k картончета могат да се поставят на масата така, че всяко от числата $1, 2, \ldots, 2025$ да присъства върху лицевата страна на поне едно картонче.

Отговор. 11.

Решение. Номерираме картончетата с $1, 2, \ldots, k$ според номера на съответния мач. Всяко от числата $1, 2, \ldots, 2025$ е записано на всяко картонче, като част от числата (може и нито едно, а може и всички) са записани на едната му страна, а останалите – на обратната. Нека отначало лицевата страна на всяко картонче съдържа номерата на спечелените от Аделина геймове в съответния мач. Да означим с K търсената минимална стойност.

Да допуснем, че $K \leq 10$. Тогава $2^K \leq 1024 < 2025$. На всяко подмножество на $\{1, 2, \ldots, K\}$ можем да съпоставим различен номер от $\{1, 2, \ldots, 2^K\}$ (т.е. номерираме по някакъв начин подмножествата). Нека в нито един от мачовете Аделина да не е спечелила гейм с номер, по-голям от 2^K, а гейма с номер $1 \leq i \leq 2^K$ да го е спечелила единствено в мачовете, чиито номера участват в i-тото подмножество на $\{1, 2, \ldots, K\}$. При първоначалното поставяне на картончетата на лицевите им страни липсват числата, по-големи от 2^K, така че трябва да обърнем част от тях. Но операцията по обръщане на картончета е еквивалентна на избор на подмножество B на $\{1, 2, \ldots, K\}$, чиито елементи отговарят на номерата на обърнатите картончета. Тъй като B си има номер j, то след такава операция на обръщане j няма да се появи върху лицевата страна на нито едно от картончетата: противоречие с условието.

Остава да покажем, че исканото е винаги възможно при $k \geq 11$, което ще значи, че $K \leq 11$. Ето три възможни подхода.

Първи подход. Ще докажем по-общо твърдение: ако броят на геймовете във всеки мач е n и $k \in \mathbb{N}$ е такова, че $2^k > n$, то k мача (респективно картончета) са достатъчни за постигане на целта. Провеждаме индукция по k. Базата при $k = 1$ налага $n = 1$ и твърдението тривиално следва. Нека сега допуснем, че за някое $k \in \mathbb{N}$ исканото е в сила за всички двойки (k, n), където $n < 2^k$. Нека сега разгледаме турнир с $k + 1$ мача с по N гейма всеки, където $N < 2^{k+1}$. Нека сложим първото картонче така, че страна с повече записани числа да е с лицето нагоре. Това значи, че вече сме осигурили появяването на поне $\lceil \frac{N}{2} \rceil$ от числата, т.е. остава да се справим с още най-много $\lfloor \frac{N}{2} \rfloor < 2^k$, като имаме още k картончета на разположение. Последното е възможно заради индуктивното предположение. В нашата задача $n = 2025 < 2^{11}$, така че 11 мача (респективно картончета) са достатъчни.

Втори подход. За всяко $i = 1, 2, \ldots, 2025$ нека $A_i \subseteq \{1, 2, \ldots, k\}$ е множеството от онези мачове, в които Аделина е спечелила i-тия гейм. Нека отначало лицевите страни на картончетата съответстват на спечелените от Аделина геймове. Тъй като броят на различните подмножества на $\{1, 2, \ldots, k\}$ е 2^k, то при $k \geq 11$ имаме, че $2^k \geq 2048 > 2025$ и значи съществува множество $B \subseteq \{1, 2, \ldots, k\}$, което е различно от A_i за всяко i. Нека Аделина обърне картончетата с номера от множеството B. Ако A_i не е подмножество на B, то A_i не може да е празното множество и числото i ще остане върху лицевата страна на поне едно от необърнатите картончета. Ако A_i е подмножество на B, то A_i е строго подмножество на B и числото i ще се появи на обърнатите картончета от $B \setminus A_i$.

Трети подход. Ще докажем по-общо твърдение: ако броят на геймовете във всеки мач е n и $k \in \mathbb{N}$ е такова, че $2^k > n$, то k мача (картончета) са достатъчни. Нека обърнем всяко картонче на една от двете му страни с вероятност $\frac{1}{2}$ (независимо едно от друго). За всяко $i = 1, 2, \ldots, n$, да означим с θ_i случайната величина, която е 0, когато числото i се среща на някое картонче, и 1, ако не се среща на никое. Тогава $\mathbf{P}(\theta_i = 1) = 2^{-k}$, така че за математическото очакване на θ_i имаме $\mathbb{E}[\theta_i] = 2^{-k}$. Нека $\theta = \sum_{i=1}^{n} \theta_i$. От линейността на очакването следва

Свалено от Klasirane.com

$$\mathbb{E}[\theta] = \sum_{i=1}^{n} \mathbb{E}[\theta_i] = \frac{n}{2^k} < 1.$$

Тъй като θ приема само цели неотрицателни стойности, значи има събитие (разположение на картончетата), за което $\theta = 0$. При това разположение всяко число се среща на някое картонче.

Окончателно $K = 11$.

Оценяване. (7 точки) 1 т. за верен отговор; 3 т. за $K \geq 11$; 3 т. за $K \leq 11$.

Задача 10.4. Крайно или безкрайно е множеството T от прости числа, такова че всяко p от T дели $3^m - 2$ и $2^n - 3$ за някои естествени числа m и n?

Отговор. T е безкрайно.

Решение. Ще покажем по-силното, че множеството U от прости числа $p \equiv 2 \pmod 3$ с исканото свойство е безкрайно.

Действително има поне едно възможно p, например за $p = 5$ работят $m = n = 3$. Да допуснем, с цел противоречие, че U е крайно, с елементи $p_1, \ldots, p_k$, и да изберем $n = 3^t$, $t = \prod_{i=1}^{k} \varphi(p_i - 1)$, където φ е функцията на Ойлер. Тогава от теоремата на Ойлер, понеже $(3, p_i - 1) = 1$ за всяко i, имаме $3^t \equiv 1 \pmod{p_i - 1}$, $i = 1, \ldots, k$, и значи $u := 2^n - 3 \equiv 2 - 3 \equiv (-1) \pmod{p_i}$ от малката теорема на Ферма; в частност, никое p_i не дели u. Освен това u е нечетно и $u \equiv 2 \pmod 3$ (понеже n е нечетно), значи u има нечетен прост делител $q \equiv 2 \pmod 3$, различен от всяко p_i. Ако докажем, че q дели $3^m - 2$ за някое m, ще сме готови.

Понеже n и $q - 1$ са взаимнопрости, от лемата на Безу има взаимнопрости естествени числа m и s с $nm = (q-1)s + 1$. Така от $2^n \equiv 3 \pmod q$ получаваме $2^{nm} \equiv 3^m \pmod q$, т.е. $2^{(q-1)s+1} \equiv 3^m \pmod q$, т.е. (поради $2^{q-1} \equiv 1 \pmod q$ от малката теорема на Ферма) $3^m \equiv 2 \pmod q$. Следователно $q \in U$, което е противоречие. Заключваме, че U, а оттам и T, е безкрайно.

Оценяване. (7 точки) 1 т. за заявяване, че е достатъчно да работим само с прости числа с остатък 2 при деление на 3; 2 т. за подходящ избор за n; 2 т. за доказване, че $2^n - 3$ има друг прост делител q с остатък 2 при подходящото избрано n; 2 т. за доказване, че q дели $3^m - 2$ за някое m.

Свалено от Klasirane.com